

Fragilidad bancaria sistémica y riesgo de cola del crecimiento

Determinantes del *spread* soberano en economías emergentes

Mauricio Valenzuela Corvalán

Departamento de Ingeniería Civil Industrial
Magíster en Economía Aplicada · Universidad de Chile

9 de octubre de 2026

Profesor guía: Juan Francisco Martínez Sepúlveda

Profesor coguía: Ronald Fischer

Tabla de contenidos

- 1 Motivación y pregunta
- 2 Medición y estrategia
- 3 Datos
- 4 Resultados
- 5 Conclusiones

Dos pilares del *spread* soberano emergente

Fundamentos domésticos

- Edwards (1984); Hilscher y Nosbusch (2010); Uribe y Yue (2006).
- **Mis proxies:** fragilidad bancaria (JLoss) y riesgo de cola del crecimiento (GaR).

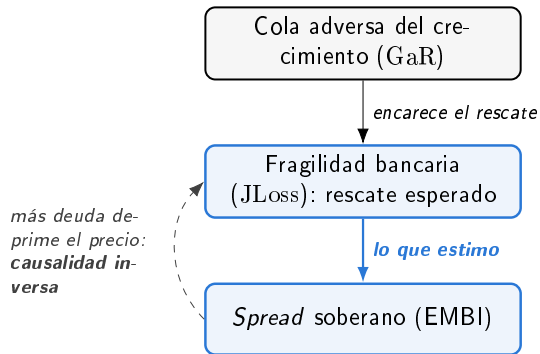
Factores globales

- Calvo et al. (1996); Longstaff et al. (2011); Miranda-Agrippino y Rey (2022).
- **Mi proxy:** efectos fijos de tiempo (VIX, Tesoro, *high yield*).

La brecha

Chari et al. (2024) cruzan la fragilidad bancaria con factores **globales**. Nadie la ha cruzado con el riesgo de cola **doméstico** del crecimiento.

El mecanismo y el balance de fuerzas



Farhi y Tirole (2018); Acharya et al. (2014); Adrian et al. (2019).

Abren la brecha

- Bancos frágiles
- Cola adversa del crecimiento
- Deuda en manos extranjeras

La contienen

- Respaldo oficial (Fed, FMI)
- Mercado local de deuda profundo

Pregunta e hipótesis

Pregunta

¿Penaliza el mercado de forma **no lineal** la coincidencia de fragilidad bancaria y una cola adversa del crecimiento?

- **H1** La fragilidad bancaria eleva el *spread*.
- **H2** El riesgo de cola eleva el *spread*.
- **H3** Su coincidencia lo **amplifica**.

Matiz clave: si ambos escalan la misma probabilidad de incumplimiento, en puntos básicos ya se potencian (**versión proporcional**). La versión exigente de H3 es una amplificación **adicional**.

Qué aporta esta tesis

- 1 **Conceptual.** Une dos literaturas separadas —nexo banca–soberano y *growth-at-risk*— en un solo mecanismo.
- 2 **Empírico.** Construye ambas métricas para 13 emergentes, replica a Chari et al. (2024) con datos propios y delimita **cuándo** y **en qué economías** aparece la amplificación.
- 3 **Metodológico.** *Pipeline* reproducible: 113 bancos desde Bloomberg y GaR en pseudo–tiempo real.

Con un límite explícito

Los hallazgos son **asociaciones**, no efectos causales, y la amplificación es **condicional**.

Dos métricas construidas desde cero

JLoss: fragilidad bancaria

- Pérdida conjunta esperada del sistema bancario.
- PD tipo Merton → agregación por punto de silla.
- 113 bancos; validada contra el código original.
- Ordinal $\Rightarrow$ entra en logaritmos.

GaR: riesgo de cola

- Cuantil 5 % del crecimiento futuro.
- Regresión cuantílica de panel sobre condiciones financieras.
- Pseudo-tiempo real: sin mirar el futuro.
- No es circular con el EMBI (corr. 0,985 sin el componente tipo *spread*).

La especificación

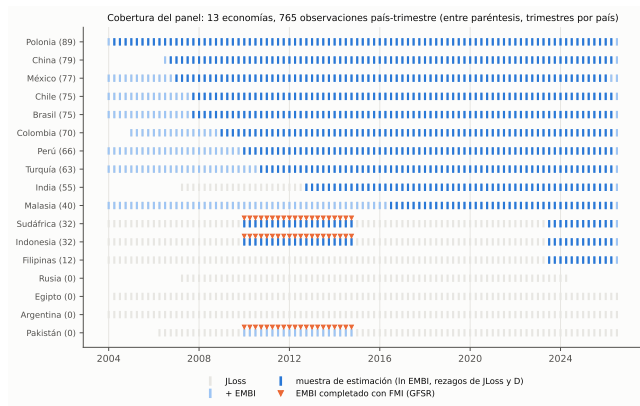
Log-log rezagada

$$\ln \text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln \text{JLoss}_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln \text{JLoss} \times D)_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

con $D \equiv -\text{GaR}$: mayor D , cola más adversa.

- **Rezagos**: frente a la causalidad inversa.
- **Logaritmos**: elasticidades; series muy asimétricas.
- **Efectos fijos** de país y de tiempo.
- **Errores**: Driscoll–Kraay y *wild cluster bootstrap* (pocos países).
- Todo se repite en **puntos básicos** (niveles).

El panel: 13 economías, 2004–2026, 765 observaciones



Argentina se agrega como robustez (14 economías, 799 observaciones).

1 · Ambos riesgos se asocian con el *spread*

0,10

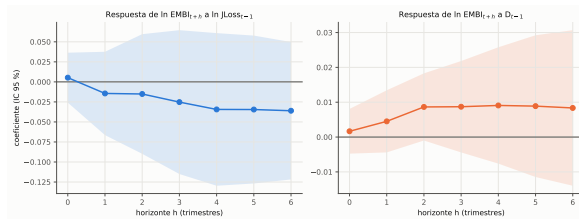
elasticidad a la fragilidad bancaria
(duplicar JLoss $\approx +7\%$; $\approx 4,7$ pb por unidad)

+3,3 %

de *spread* por cada punto
de riesgo de cola

- Replica a Chari et al. (2024): elasticidad 0,11–0,16 con sus controles.
- Con controles fiscales y cambiarios la fragilidad se diluye: son plausiblemente **canales**.

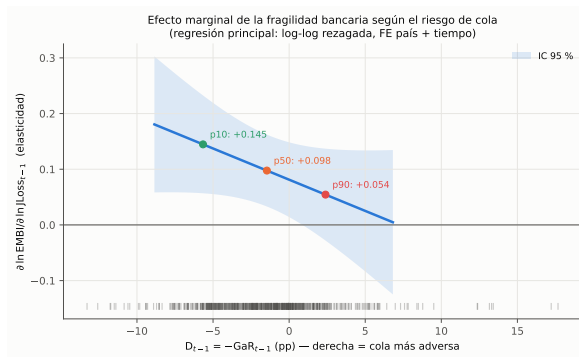
2 · Pero la asociación no es causal



Proyecciones locales: planas.

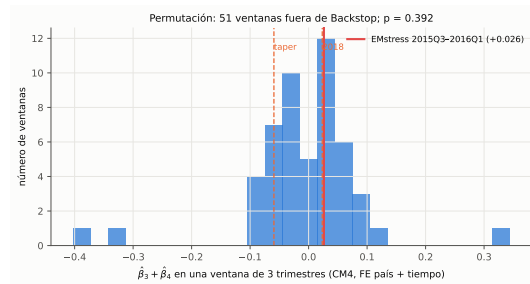
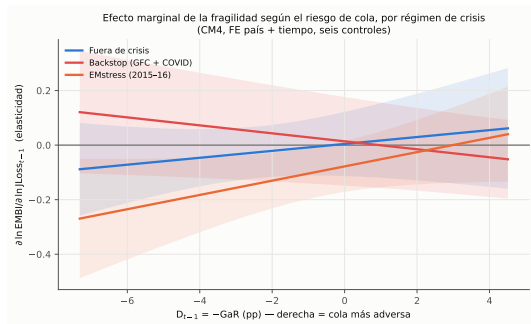
- El *spread* también mueve a la fragilidad: **0,17**.
- Con dinámica, el efecto cae a **cero**.
- *Wild bootstrap* (13 países): **no significativo**.
- Instrumentos: **no cierran**.

3 · En promedio, no hay amplificación adicional



- El efecto de la fragilidad **no crece** con el riesgo de cola.
- Interacción: $-0,011$ (n.s.).
- En pb sí se potencian ($+0,19$), pero solo por la forma **proporcional**.

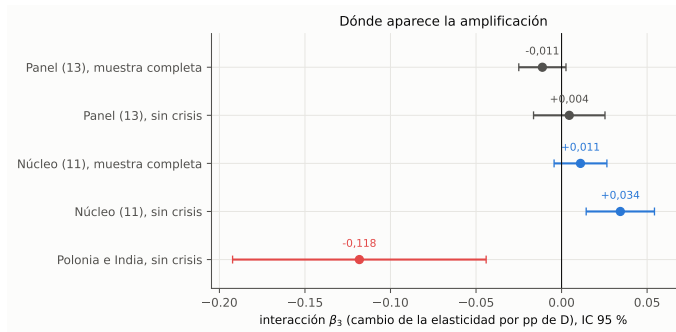
Las crisis muestran el patrón esperado, sin robustez



Pero 2015–16 queda 20 de 51 ventanas: no es especial.

Negativa con respaldo oficial; positiva en 2015–16.

4 · Dónde sí aparece: momentos y economías específicas



- **Cuándo:** fuera de crisis con respaldo oficial.
- **Dónde:** economías cuya deuda compran inversionistas extranjeros.
- +0,034 en logs y +1,8 pb en niveles.
- Polonia e India: **al revés**.

Cómo leer este hallazgo: es condicional

Lo respalda

- Resiste el *wild bootstrap* ($p = 0,015$ y $0,002$).
- Aparece en logs y en niveles.
- Sobrevive a excluir cada país.
- El contraste va en sentido opuesto.

Lo limita

- Grupo definido *ex post*.
- En logs, los controles lo absorben.
- Solo 11 países.
- 2015–16 no pasa la permutación.

Lectura

Una hipótesis **bien delimitada** para contrastar con más datos, no un hallazgo robusto.

Robustez: los resultados no dependen de la muestra

Ejercicio	¿Cambia la conclusión?
Agregar Argentina (14 países)	No
<i>Expected Shortfall</i> en vez de GaR	No
Sin el EMBI empalmado del FMI	No
Excluir cada país	No (12 de 13)
Todo en puntos básicos	Más favorable, pero no resiste el <i>wild bootstrap</i>

Respuesta a la pregunta

- 1 **Métricas:** JLoss y GaR construidas y validadas para 13 emergentes.
- 2 **Fragilidad:** se asocia con el *spread* (0,10; $\approx 4,7$ pb), no de forma causal.
- 3 **Riesgo de cola:** se asocia con el *spread* (+3,3 %), no de forma causal.
- 4 **Complementariedad:** proporcional en promedio; amplificación adicional solo condicional.

¿Penaliza el mercado la coincidencia de forma no lineal?

No en general. Sí, condicionalmente: sin respaldo externo y en economías de financiamiento externo.

El aporte, en una lámina

- **Un mecanismo** que une la fragilidad bancaria y el riesgo de cola del crecimiento.
- **Dos métricas propias** y una réplica independiente de Chari et al. (2024).
- **Una delimitación precisa**: qué se puede afirmar, qué no, y dónde buscar la amplificación.
- **Una infraestructura reproducible** para ir más allá.

Lo que no afirma

Ni causalidad ni una amplificación universal.

Implicancias

Respaldado por los datos

Monitorear **juntos** JLoss y GaR: ambos adelantan un *spread* más alto.

No permite

Cuantificar cuánto bajaría el *spread* si cae la fragilidad.

Si se confirma lo condicional

Focalizar en vez de regular igual a todos: economías de financiamiento externo, en episodios sin respaldo oficial.

Trabajo futuro

- **Más países:** completar el EMBI de Asia y Sudáfrica; incorporar Argentina.
- **Moderador medido ex ante:** participación extranjera en la deuda.
- **Variación exógena bancaria:** cambios regulatorios, choques de fondeo.
- **Mayor frecuencia:** datos diarios o semanales.

Conclusión

- ① La fragilidad bancaria y el riesgo de cola **se asocian** con el *spread* soberano.
- ② No es causal: el *spread* también **retroalimenta** a la fragilidad.
- ③ La amplificación **no es universal**: aparece en momentos y economías específicas.

El aporte es saber dónde buscarla y qué haría falta para confirmarla.

Gracias

Repositorio reproducible: `1_Codigo/Panel/bbg/`
Números canónicos: `NUMEROS_CANONICOS_BBG.md`

Preguntas

Respaldo: del Informe de Taller de Tesis I a esta tesis

Punto de partida (dic. 2025)

- Muestra piloto: 4 países, 2008–2022.
- Interacción $J\text{Loss} \times \text{GaR}$ “altamente significativa” con efectos fijos.
- Especificación en niveles, regresores contemporáneos.

Esta tesis

- Motor de datos propio: 113 bancos (Bloomberg), GaR en pseudo-tiempo real.
- 13 economías, $N = 765$ (14 con Argentina, $N = 799$).
- Logaritmos y rezagos; batería de pruebas de árbitro.

Respaldo: construcción de J_{Loss}

Pérdida conjunta esperada del sistema bancario ante un evento sistémico, en % de la exposición (Chari et al., 2024).

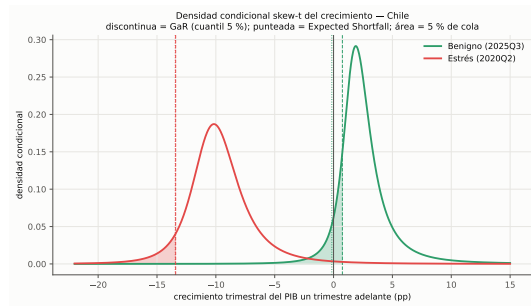
- ① **PD individual** tipo Merton–KMV: $D^* = L_{ST} + \frac{1}{2}L_{LT}$, $EDF = \Phi(-DD)$.
- ② **Factor sistémico** país (Vasicek): $p_i(V) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p_i) - \rho_i V}{\sqrt{1 - \rho_i^2}}\right)$.
- ③ **Agregación por punto de silla**; Gauss–Hermite (7 nodos).
- ④ **Contribuciones marginales**: $J_{Loss} = \frac{EL + UL}{\sum EAD} \times 100$, $LGD = 45\%$.

La cota de la malla es activa en el 98 % de los casos $\Rightarrow J_{Loss}$ es **ordinal**.

Respaldo: construcción del GaR

- FCI tipo CISS: bloques accionario, de tasas y cambiario (replica CEMLA, corr. 0,9995).
- Regresión cuantílica de panel, $h = 1$:

$$Q(\Delta y_{i,t+1} \mid \cdot; \tau) = \alpha + \beta_1 \Delta y_{i,t} + \beta_2 FCI_{i,t}^{\perp VIX} + \beta_3 VIX_t + \mu_i$$
- GaR $\equiv$ cuantil 5 %; 39 cuantiles reordenados; ventana expansiva.

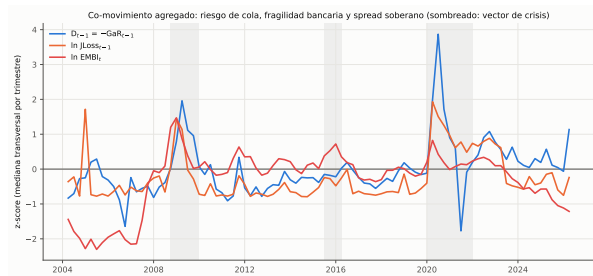


Chile: trimestre benigno vs. 2020Q2 (GaR = $-13,4$ pp).

Respaldo: descriptivos y co-movimiento

	Media	Mediana	Máy.
EMBI (pb)	198	177	661
$JLoss_{t-1}$	4,65	2,67	—
D_{t-1} (pp)	-1,5	—	17,7

Varianza *within* país: $\ln JLoss$ 82 %, D 84 %, $\ln EMBI$ 67 %.
 $Corr(\ln JLoss, D) = 0,16$.



Respaldo: batería principal y controles

M4, EF país + tiempo	Muestra completa	Sin crisis	Con 6 controles
$\ln JLoss_{t-1} (\beta_1)$	0,0985***	0,0866**	-0,0076
$D_{t-1} (\beta_2)$	0,0324**	0,0502***	0,0281**
$\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1} (\beta_3)$	-0,0112 ($p = 0,11$)	0,0045	-0,0065
N	765	656	649

- Batería estilo Chari et al.: β_1 entre 0,107 y 0,164, $p < 0,01$ en 6 columnas.
- Con controles β_1 cae a -0,008; misma muestra sin controles: 0,107.
- La fragilidad rezagada predice los controles: balance fiscal -0,69***, TCR -4,8***, inflación +3,3***, deuda +3,8**. Con controles en $t - 4$: 0,062 (n.s.).

Respaldo: identificación e inferencia

Prueba	Resultado	Lectura
Canal inverso: $\ln JLoss_t$ sobre $\ln EMBI_{t-1}$	0,17 ($p = 0,009$)	retroalimentación fuerte
Con $\ln EMBI_{t-1}$ ($\rho = 0,94$): β_1 corto / largo plazo	0,005 / 0,078	efecto absorbido
Fragilidad adelantada: $JLoss_{t-1} / JLoss_{t+1}$	0,058 / 0,051	componente común
<i>Wild cluster bootstrap</i> (Webb, 13): $\beta_1/\beta_2/\beta_3$	$p = 0,33/0,20/0,89$	nada significativo
IV <i>shift-share</i> : on/off-run, dólar, TOT	+0,35 / -2,18 / +0,15	signo inestable, n.s.
Primeras etapas / Sargan	$F \approx 9-11 / p < 0,001$	no identifican lo mismo
Bootstrap del GaR (500 réplicas)	$p = 0,003/0,049/0,12$	la medición no es el problema

Respaldo: logaritmos vs. niveles

Forma	Regresores	Muestra completa	Sin crisis
Niveles (pb)	contemporáneos	+0,177	+1,183***
	rezagados	+0,246	+1,294***
Logaritmos	contemporáneos	−0,0145**	−0,0052
	rezagados (principal)	−0,0112	+0,0045

- Lo que elimina la interacción es el logaritmo, no el rezago.
- Prueba PE: rechaza niveles frente a logs ($t = -3,56$), no al revés ($t = 1,04$).
- Box–Cox: $\hat{\lambda} = 0,44$ [0,38; 0,50]: forma intermedia.

Respaldo: la especificación en niveles, prueba por prueba

Prueba	Log-log (principal)		Niveles (pb)	
	Coef.	p	Coef.	p
β_1 (fragilidad)	0,0985	0,003	4,727	< 0,001
β_2 (riesgo de cola)	0,0324	0,033	3,240	0,268
β_3 sin crisis	0,0045	0,673	1,294	< 0,001
β_1 con 6 controles	-0,0076	0,858	2,741	< 0,001
Canal inverso	0,171	0,009	0,014	< 0,001
<i>Wild bootstrap</i> $\beta_1/\beta_2/\beta_3$		0,33/0,20/0,89		0,31/0,42/0,49
<i>EMstress</i> (DK / <i>cluster</i> país)	0,026	0,080/0,113	1,207	< 0,001/0,009
Permutación		0,392		0,412

Respaldo: vector de crisis

CM4, EF país + tiempo, 6 controles:

- Fuera de crisis: $\hat{\beta}_3 \in [-0,002; +0,013]$.
- *Backstop* (GFC, COVID): $\hat{\beta}_3 + \hat{\beta}_4 = -0,015$ ($p = 0,03$ DK; $p = 0,40$ *cluster* país).
- *EMstress* (2015Q3–2016Q1): $+0,026$ ($p = 0,08$ DK; $p = 0,11$ *cluster* país).
- Otros episodios sin respaldo: *taper* 2013 $-0,020$; 2018 $+0,037$; los tres juntos $+0,013$ ($p = 0,25$).
- Permutación: 2015–16 queda 20 de 51 ventanas ($p = 0,39$).

Respaldo: heterogeneidad por tipo de economía

	Log-log (β_3)		Niveles (pb)	
	Completa	Sin crisis	Completa	Sin crisis
Núcleo (11 economías)	0,011	0,034***	0,78**	1,79***
<i>p wild cluster bootstrap</i>	0,12	0,015	0,046	0,002
con seis controles	0,004	0,004	0,53***	0,81***
<i>p wild</i> con controles	0,39	0,68	0,042	0,12
<i>leave-one-out</i> (rango)	[0,002; 0,015]	[0,018; 0,039]	[0,27; 0,93]	[0,87; 1,92]
Polonia e India	-0,059**	-0,118***	0,02	-1,82**

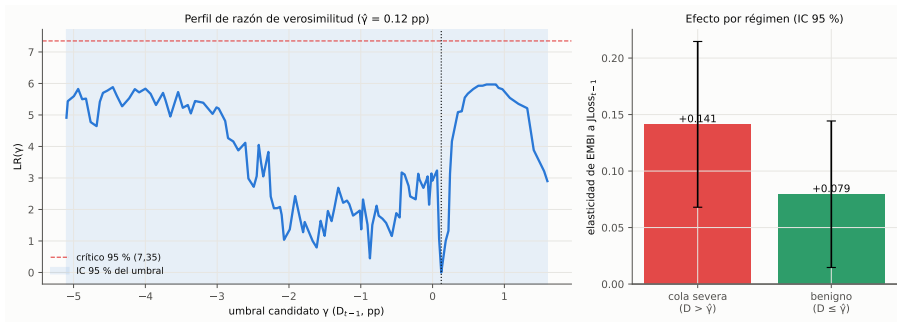
Núcleo: los 11 emergentes de financiamiento externo, excluidas Polonia e India (deuda local profunda). División tomada de la versión anterior del análisis (*ex post*).

Respaldo: Argentina

M4, EF país + tiempo	Sin Argentina	Con Argentina
β_1 / β_2	0,0985*** / 0,0324**	0,0964*** / 0,0326**
β_3	-0,0112 ($p = 0,11$)	-0,0082 ($p = 0,28$)
<i>Backstop</i> $\beta_3 + \beta_4$	-0,0146 ($p = 0,03$)	-0,0120 ($p = 0,03$)
<i>EMstress</i> EF país+tiempo	0,026 ($p = 0,08$)	0,024 ($p = 0,13$)
<i>N</i>	765	799

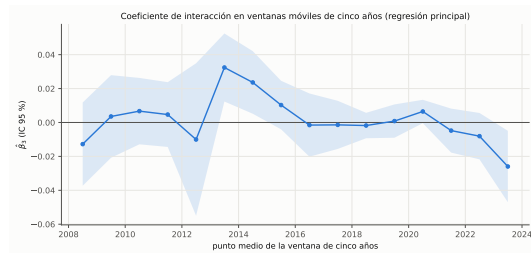
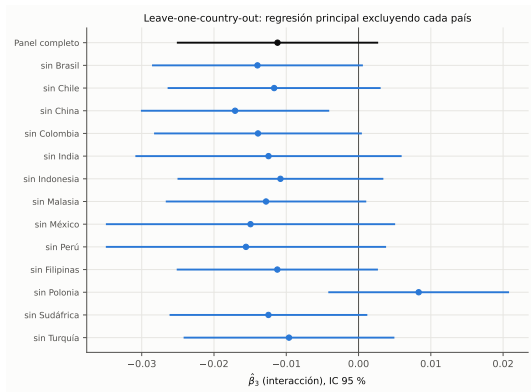
Su GaR se estimó sin el bloque de tasas y con una ventana más corta: por eso es robustez.

Respaldo: modelo de umbral de Hansen



Elasticidad 0,141 en la cola severa vs. 0,079 (diferencia $p = 0,08$); $LR = 6,0$ bajo el valor crítico.

Respaldo: *leave-one-country-out* y ventanas móviles



$\hat{\beta}_3$ entre $-0,017$ y $-0,010$ en 12 de 13 exclusiones; en ventanas de cinco años, positivo solo en 2011–2016.

Respaldo: medición de J_{Loss} y circularidad del GaR

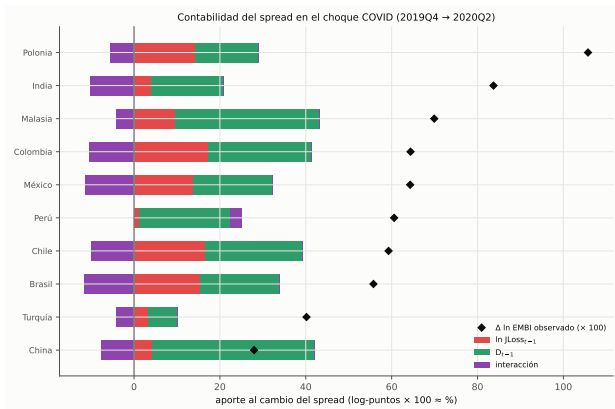
J_{Loss}

- Cota de la malla (4,8 %) activa en el 98 % de los casos.
- Malla ancha: elasticidad 0,067 ($p = 0,22$).
- En percentiles: 0,27 por 100 percentiles ($p = 0,002$).

GaR

- Único componente tipo *spread*: *CDIFF* (aporte 0,07 al FCI).
- Sin *CDIFF*: correlación 0,985 con el oficial.
- El EMBI no entra al cálculo; *D* entra rezagado.

Respaldo: contabilidad del *spread* en el choque COVID



2019Q4 → 2020Q2: observado +63 log-puntos; predicho +24 (riesgo de cola +21, fragilidad +10, interacción -7). El grueso es el componente global común.

Respaldo: limitaciones

- 1 Trece economías (catorce con Argentina): la inferencia robusta no rechaza la ausencia de efectos.
- 2 *Spread* y fragilidad persistentes y retroalimentados: ni rezagos, ni dinámica, ni IV separan la dirección.
- 3 Heterogeneidad por economía con grupo definido *ex post*; en logs no resiste controles.
- 4 Forma funcional no del todo determinada (Box–Cox intermedio).
- 5 JLoss ordinal; sensible a la malla de pérdidas.
- 6 Controles anuales interpolados; faltan calificación soberana y PIB per cápita.
- 7 Cobertura desigual del EMBI (Filipinas, Indonesia, Sudáfrica).

Referencias principales I

- Acharya, V., Drechsler, I., & Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance*, 69(6), 2689–2739.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review*, 109(4), 1263–1289.
- Calvo, G., Leiderman, L., & Reinhart, C. (1996). Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s. *Journal of Economic Perspectives*, 10(2), 123–139.
- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.
- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., & Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability*, 72, 101235.
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.
- Duffie, D., & Singleton, K. (1999). Modeling Term Structures of Defaultable Bonds. *Review of Financial Studies*, 12(4), 687–720.
- Edwards, S. (1984). LDC Foreign Borrowing and Default Risk. *American Economic Review*, 74(4), 726–734.

Referencias principales II

- Farhi, E., & Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies*, 85(3), 1781–1823.
- Goldsmith-Pinkham, P., Sorkin, I., & Swift, H. (2020). Bartik Instruments: What, When, Why, and How. *American Economic Review*, 110(8), 2586–2624.
- Hansen, B. E. (1999, 2000). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels / Sample Splitting and Threshold Estimation.
- Hilscher, J., & Nosbusch, Y. (2010). Determinants of Sovereign Risk. *Review of Finance*, 14(2), 235–262.
- Longstaff, F., Pan, J., Pedersen, L., & Singleton, K. (2011). How Sovereign Is Sovereign Credit Risk? *AEJ: Macroeconomics*, 3(2), 75–103.
- Miranda-Agrippino, S., & Rey, H. (2022). The Global Financial Cycle. *Handbook of International Economics*, Vol. 6.
- Ossandon Busch, M. et al. (2022). Growth at Risk: Methodology and Applications in an Open-Source Platform (CEMLA).
- Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country Spreads and Emerging Countries: Who Drives Whom? *Journal of International Economics*, 69(1), 6–36.